Ivett Anahi Zaragocin Mora

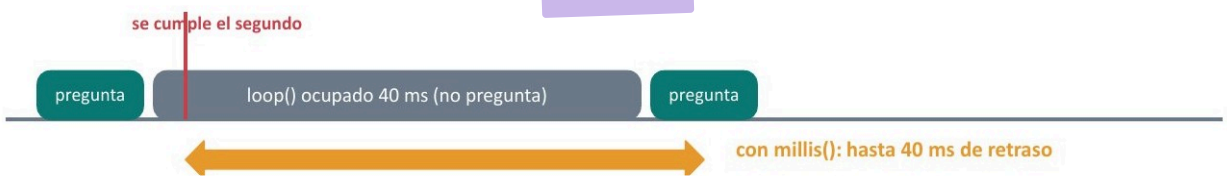
Temporizadores de hardware

ESP32 · MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE DE 2026

Temporizador (timer) Periférico de **hardware** dentro del microcontrolador que **cuenta pulsos de reloj**. Mide tiempo y **avisa** cuando pasó el tiempo programado.

¿Por qué no basta con `delay()` o `millis()`?

`delay(1000)`	`millis()`	Temporizador
La CPU **espera sin hacer nada más.**	La CPU **pregunta** "¿ya pasó?" en cada vuelta de `loop()`.	Un **circuito aparte** cuenta y avisa a la hora exacta.



Con `millis()`: si `loop()` está ocupado 40 ms, la CPU se entera del segundo hasta 40 ms tarde.

El contador

Contador Registro con un **sumador**: suma 1 en cada tick, solo, en binario y desde 0.

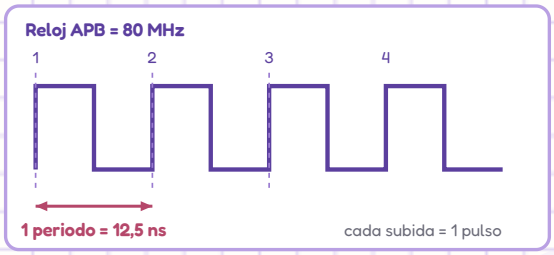
1	2	3	4
Configura	**Habilita**	**Cuenta solo**	**Detiene**
La CPU escribe los registros.	Escribe 1 en el bit *enable*.	La CPU queda libre.	Escribe 0: el contador se congela.

Reloj, prescaler y fórmulas

Reloj Señal que sube y baja a ritmo fijo; cada subida es un **pulso**.

APB *Advanced Peripheral Bus*: su reloj de **80 MHz** llega a los temporizadores.

80 MHz 80 000 000 pulsos/s: cada pulso dura **12,5 ns**.



✦ El prescaler: un divisor antes del contador

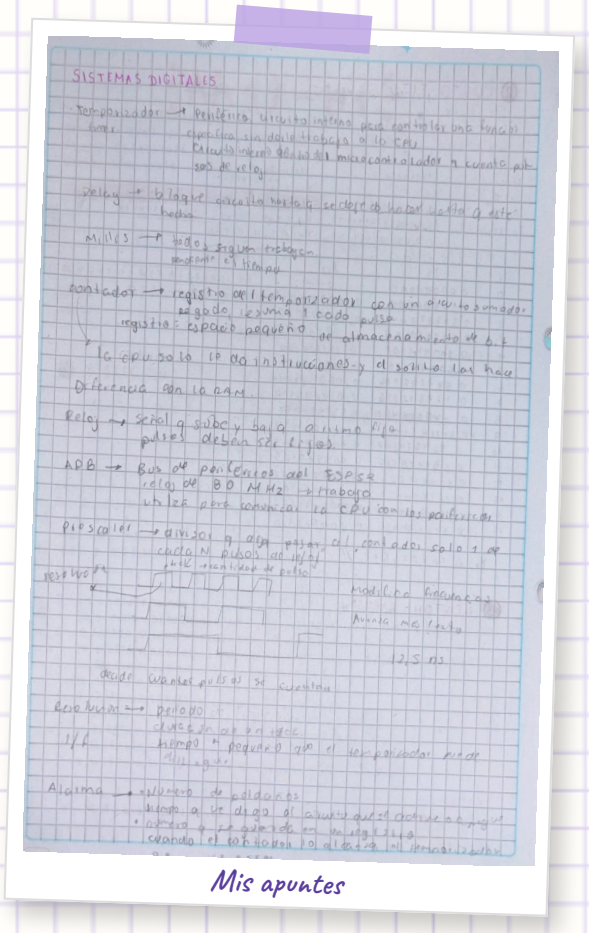
80 000 000 pulsos por segundo (reloj) → ÷ 80 → 1 000 000 ticks por segundo: 1 tick = 1 µs

Prescaler Divisor que deja pasar **1 de cada N pulsos** del reloj.

Tick Pulso que sale del prescaler; el contador **suma 1**.

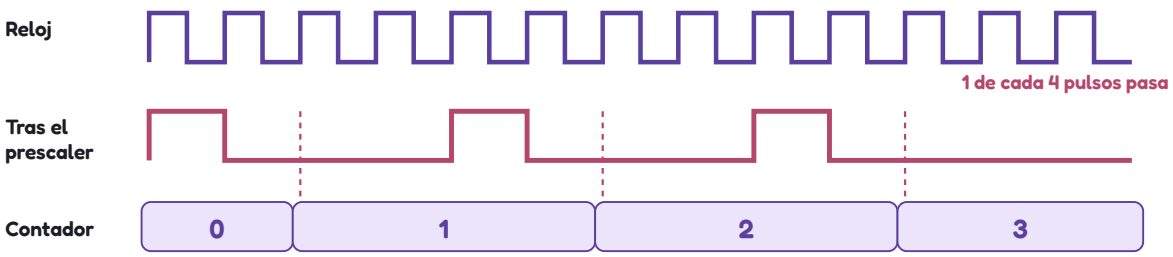
- **Unidad cómoda:** con N = 80, 1 tick = 1 µs.
- **Tiempos largos:** N grande → ticks lentos → el contador tarda más en llenarse, pero con menos precisión.

$$N = 80\,000\,000 / f$$



Mis apuntes

Ejemplo ilustrativo con N = 4 (en el ESP32 real, N = 80)

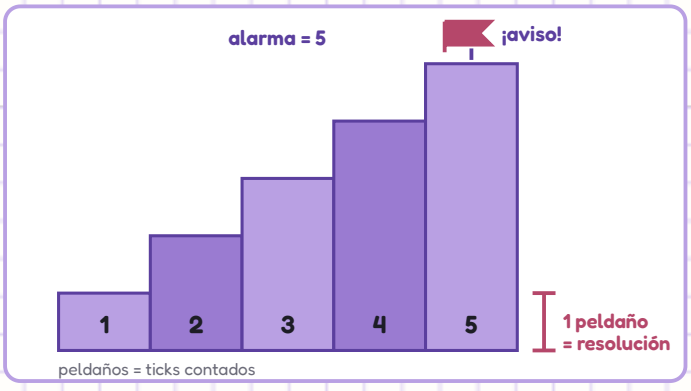


Resolución y alarma

Resolución Duración de un tick: el **tiempo más pequeño** que el temporizador distingue.

$$resolución = 1 / f$$

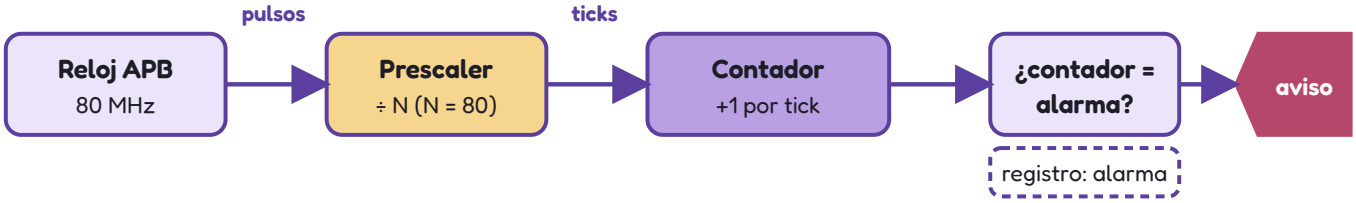
f (ticks/s)	Resolución
1 000 000 (1 MHz)	1 µs
10 000 (10 kHz)	100 µs



Altura de un peldaño = resolución · **número de peldaños** = alarma.

Alarma Número guardado en un registro; cuando el contador lo alcanza, hay un **aviso**.

Mapa del temporizador



Ejemplos resueltos

tiempo = alarma × resolución | **alarma = tiempo × f**

Ejemplo 1 · aviso cada 0,5 s

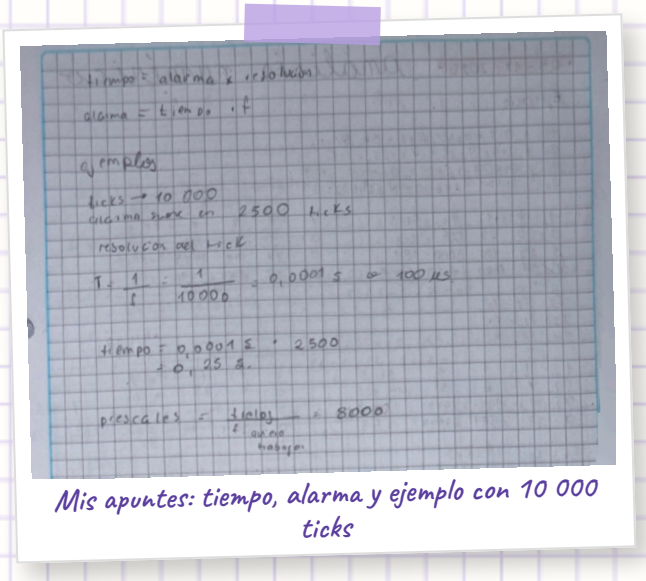
f = 1 000 000 ticks/s · tiempo = 0,5 s

1. **Resolución** — 1 / 1 000 000 s = **1 µs**
2. **Alarma** — 0,5 s × 1 000 000 = **500 000**
3. **Prescaler** — N = 80 000 000 / 1 000 000 = **80**

Ejemplo 2 · otra frecuencia

f = 10 000 ticks/s · alarma = 2500

1. **Resolución** — 1 / 10 000 s = **100 µs**
2. **Tiempo** — 2500 × 100 µs = **0,25 s**
3. **Prescaler** — N = 80 000 000 / 10 000 = **8000**



Mis apuntes: tiempo, alarma y ejemplo con 10 000 ticks

Practica

A f = 1 000 000, alarma = 2000. ¿Cada cuánto hay aviso?

2000 × 1 µs = **2 ms**.

B Aviso cada 10 ms con f = 1 000 000. ¿Alarma?

0,01 s × 1 000 000 = **10 000**.

C f = 40 000, alarma = 40 000. ¿Tiempo y N?

40 000 × 25 µs = **1 s**; N = **2000**.

Resumen rápido

- Temporizador = periférico que cuenta ticks; la CPU solo configura, arranca y detiene.
- Reloj APB 80 MHz → prescaler N = 80 → f = 1 MHz → 1 tick = 1 µs.
- resolución = 1 / f · tiempo = alarma × resolución · N = 80 MHz / f.
- Al llegar a la alarma hay un aviso (interrupción); autorrecarga e ISR: Parte 2.